

2-04

1. 数据：运送消息的实体，是使用特定方式表示的信息
2. 信号：数据在传输过程中的电气或电磁表现形式，是数据的载体
3. 模拟数据：取值连续的数据，例如声音、温度等
4. 模拟信号：在时间和幅度上都连续变化的信号
5. 基带信号：来自信源的原始信号，即未经调制直接产生的信号
6. 带通信号：将基带信号经过调制，使信号的频率范围搬移到较高频段后形成的信号，便于在特定信道中传输
7. 数字数据：取值离散的数据，通常用二进制表示
8. 数字信号：在时间和幅度上取值离散的信号
9. 码元：在数字通信中，使用一个固定时长的信号波形来表示一个基本符号，这个基本信号单位就是码元
10. 单工通信：数据只能沿一个方向传输，通信双方不能交换发送和接受的角色
11. 半双工通信：数据可以双向传输，但同一时刻只能有一方发送，双方不能同时发送
12. 全双工通信：数据可以同时进行双向传输，通信双方可以同时发送和接收数据
13. 串行传输：数据的各个比特按照时间顺序，在一条传输路上逐位发送
14. 并行传输：多个比特同时通过多条并行线路进行传输，传输速度较快，但需要较多线路

2-06

1. 限制因素：信道的带宽、信号所采用的码元状态数、信道中的噪声

2. 信噪比不能任意提高，在实际通信系统中，信号发送功率不能无限提高，同时噪声也不能完全消除，因此信噪比不可能任意增大
3. 说明在带宽和信噪比一定的情况下，信道存在一个理论上的最高信息传输速率
4. 比特/秒表示每秒传输的二进制位数，码元/秒表示每秒传输的码元数

2-07

$$R = 20000 \times 4 = 80000 \text{ bit/s}$$

2-08

$$64000 = 3000 \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

解得：

$$\frac{S}{N} = 2^{21.333} - 1$$

换算成分贝表示为64.2dB

2-09

$$35000 = 3100 \log_2 \left(1 + \frac{S_1}{N} \right)$$

解得：

$$\frac{S_1}{N} = 2^{35000/3100} - 1$$

1. 最大信息传输速率增加60%

$$56000 = 3100 \log_2 \left(1 + \frac{S_2}{N} \right)$$

$$\frac{S_2}{N} = 2^{56000/3100} - 1$$

约为原信噪比的109.5倍

2. 在此基础上再把信噪比提高到10倍

$$\frac{S_3}{N} = 10 \frac{S_2}{N}$$

$$\frac{S_3}{N} \approx 2.74132 \times 10^6$$

$$C_3 = 3100 \log_2(1 + 2.74132 \times 10^6)$$

$$C_3 \approx 66.3 \text{ kbit/s}$$

$$\frac{66.3 - 56}{56} \times 100\%$$

增加约18.4%

2-12

1. 1200~1400 nm

1200nm对应频率：

$$f_1 = \frac{2 \times 10^8}{1200 \times 10^{-9}} = 1.667 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

1400nm：

$$f_2 = \frac{2 \times 10^8}{1400 \times 10^{-9}} = 1.429 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

频带宽度:

$$\Delta f_1 = f_1 - f_2 = 1.667 \times 10^{14} - 1.429 \times 10^{14}$$

即23.8THz

2. 1400~1600 nm

1600nm对应:

$$f_2 = \frac{2 \times 10^8}{1600 \times 10^{-9}} = 1.25 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

频带宽度:

$$\Delta f_2 = 1.429 \times 10^{14} - 1.25 \times 10^{14}$$

约17.9THz